17/02/2021 Final IA (4h. De 08:00 a 12:00)

El día antes del exámen, te manda un correo con las condiciones y el código de automatriculación al CVG. Se lo tenés que responder aceptando las condiciones.

Cámara y micrófono prendidos en todo el examen. Antes de arrancar te pide que le enfoques tu área de trabajo y en cualquier momento puede pedirte que cambies el foco de tu cámara y/o que compartas tu pantalla.

Karanik compartía todo el tiempo los exámenes (primero, el de teoría, después, el de práctica).

Teoría: (1h 30'. De 08:15 a 09:45. Más 15' para sacar las fotos y subir tu examen en pdf A4)

(Acá te pedía que sólo contestes lo que se pide, que no agregues "relleno". Y que coloques las fórmulas con todos sus componentes detallados y sus índices.

1. (15) ¿Qué es y para que se utiliza el término de momento en redes MLP? (Quería también la fórmula)
2. (15) De un ejemplo de agente reactivo distinto al del material de estudio y explique su funcionamiento. (Pregunta repetida en final de 06/11/18)
3. (15) Explique cómo se obtienen los valores de w y b luego de conocer los valores de los vectores de soporte en SVM. (Pregunta repetida en final de 30/06/2020)
4. (15) Explique el funcionamiento de SOM.
5. (15) Explique el funcionamiento del algoritmo C4.5
6. (15) ¿Cuáles son las diferencias entre clustering aglomerativo y divisivo? Explique el algoritmo aglomerativo.
7. (10) ¿Qué es una amenaza en los planificadores de orden parcial?

Práctica: (2h. De 10:00 a 12:00)

1. (25) Dados los siguientes ejemplos en un dominio R2, clasifique la nueva instancia N (-1,5; -0,5) utilizando el algoritmo KNN ponderado con K = 3 (utilice la inversa del cuadrado de la distancia como ponderación).

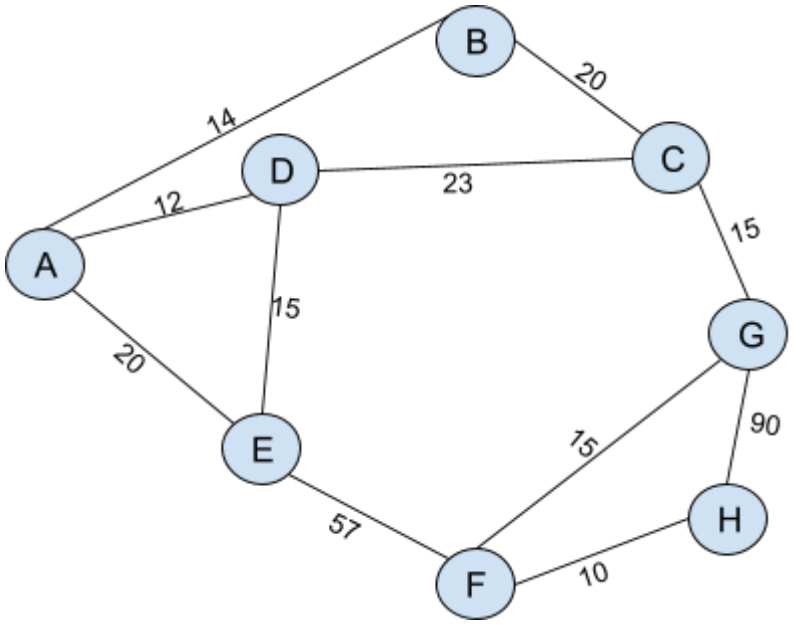
Punto	x1	x2	clase
1	3,22	-1,71	1
2	1,31	-5,45	1
3	-5,11	-4,21	0
4	1,09	-2,45	0
5	5,78	-3,12	1

2. (25) Determine en forma analítica los pesos del perceptrón para que pueda clasificar los ejemplos de la tabla. Considere theta = -0.7, alpha = -0.7

x1	x2	SD
-1	-2	1
-1.5	-0.8	1

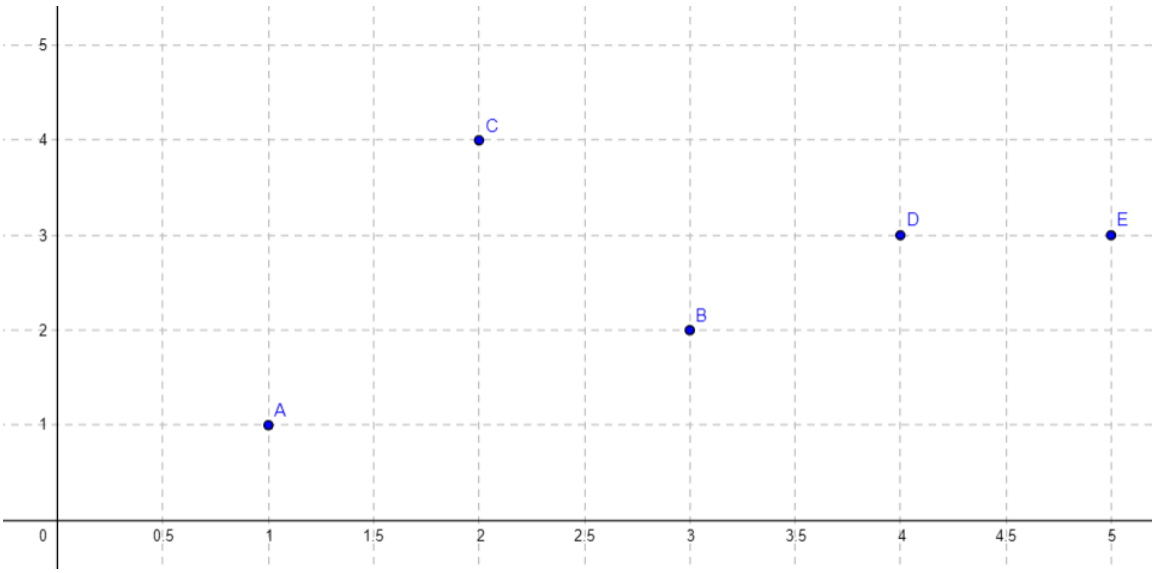
-2	-0.8	1
0.5	0.5	0
7	4	0
9	6	0

3. (25) Aplicar los algoritmos de A*, Escalada Simple y Máxima Pendiente para ir desde el estado D al estado H. Utilice orden alfabético de expansión y grafique los árboles generados.



Distancia en DL a H
A: 55
B: 35
C: 44
D: 46
E: 77
F: 33
G: 12
H: 00

4. (25) Dados los siguientes ejemplos en un dominio R2, realice una iteración del algoritmo K-means para las instancias graficadas. Las semillas iniciales son (2;4) y (1;1).
(Las instancias no estaban rotuladas en el examen).


5
4
3
2
1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
A
B
C
D
E